

Product Requirement Document (PRD)

Enterprise Smart Pricing & Decision Support System (VKTR-PriceCore)

Document Version: 1.0

Target Entity: PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

Domain: Commercial EV & Mobility Solutions (EV Bus, EV Truck, Battery Systems, Infrastructure & Aftermarket)

1. Executive Summary & Problem Context

Sebagai manufaktur dan penyedia solusi kendaraan listrik komersial, VKTR beroperasi dengan struktur biaya (*Cost Breakdown Structure*) yang kompleks—terdiri dari komponen *import/BOM*, bea masuk, karoseri, sistem baterai, instalasi infrastruktur pengisian daya, hingga garansi layanan jangka panjang.

Saat ini, pembentukan harga di VKTR menghadapi empat tantangan utama:

- Fragmentasi Departemen:** Proses titip komponen biaya (*cost*) dan margin terpecah di berbagai departemen tanpa sistem terpusat.
- Process Bypass (Governance Risk):** Alur penetapan harga sering kali melewati (*skip*) departemen tertentu secara tidak sengaja, berpotensi memicu *underquoting* atau *untracked risk*.
- Unmapped Cost Structure:** Item-item pembentuk harga belum terpetakan dalam skema *master data* yang terstandarisasi.
- Ketiadaan Decision Support System (DSS):** Manajemen tidak memiliki alat simulasi harga (*What-If Analysis*) yang tangkas dan presisi saat bernegosiasi atau menghadapi fluktuasi variabel eksternal.

2. System Objectives & Strategic Outcomes

- 100% Process Compliance:** Mengunci alur pembentukan harga sehingga tidak ada departemen yang dapat dilewati (*zero bypass*).
- Single Source of Truth:** Digitalisasi seluruh komponen biaya dan margin ke dalam *Dynamic Cost Engine*.

- **Agile & Configurable Workflow:** Fleksibilitas dalam mengubah alur persetujuan, komponen biaya, dan parameter tanpa *hard-coding*.
 - **Executive DSS:** Menyediakan simulasi dampak perubahan parameter eksternal (kurs, material, diskon volume) terhadap *Gross Margin* secara *real-time*.
-

3. Detailed Functional Requirements (FR)

Module 1: Dynamic Pricing Component & Master Data Engine (Data Engineering Layer)

Modul ini memetakan seluruh struktur komponen biaya dan margin secara hierarkis dan terpusat.

- **FR-1.1 Mappable Cost Breakdown Structure (CBS):**
 - **Direct Costs:** BOM (Battery, Chassis, Powertrain), Karoseri/Body Building, Bea Masuk/Tarif Impor, Shipping & Logistics.
 - **Indirect Costs:** Testing & Homologasi, Pengujian Tipe, Overheads Proyek, Warranty Provision, After-Sales Maintenance Support.
 - **Margin & Financial Factors:** Cost of Funds, Financial Leasing Margin, Sales Commission, Contingency Buffer.
- **FR-1.2 Dynamic Formula Builder:**
 - Kemampuan menyusun rumus kustom per lini bisnis (misal: B2G Tender Bus vs B2B Commercial Fleet).
 - Integrasi data parameter eksternal (misal: Kurs USD/CNY ke IDR, harga acuan komoditas baterai/lithium).
- **FR-1.3 Pricing Template Management:**
 - Penyediaan *preset template* pembentukan harga berdasarkan tipe transaksi (Penjualan Unit, *EV Fleet Lease*, *Charging Infrastructure Buildout*).

Module 2: Configurable Multi-Department Workflow Engine

Engine otomatisasi proses untuk memastikan governance dan pelacakan status penawaran.

- **FR-2.1 No-Code/Low-Code Workflow Configurator:**
 - Admin dapat membentuk dan merubah alur persetujuan (sekuensial maupun paralel) sesuai matriks otorisasi perusahaan.

- Eskalasi otomatis berdasarkan nilai transaksi (misal: Proyek > Rp 50 Miliar memerlukan approval dari C-Level/BOD).
- **FR-2.2 Strict Gatekeeping & State Locking:**
- Suatu departemen tidak dapat memproses penawaran sebelum departemen sebelumnya melengkapi *mandatory cost items*.
- **FR-2.3 Rejection & Routing Logic:**
- **Approve with Conditions:** Persetujuan dengan catatan khusus yang akan tercatat di log hingga fase eksekusi.
- **Targeted Rejection:** Penolakan dapat dikembalikan langsung ke departemen spesifik (misal: Reject dari Finance dikembalikan ke Procurement untuk perbaikan biaya vendor) tanpa membatalkan *draft* dari awal.
- **FR-2.4 Dynamic Form Adjustment:**
- Jika terdapat komponen biaya baru yang ditambahkan di tengah proses, alur kerja secara otomatis mengarahkan formulir ke departemen pemilik komponen tersebut untuk diverifikasi.

Module 3: State Tracking & Observability Dashboard

Sistem pelacakan transparan untuk visibilitas posisi penawaran harga.

- **FR-3.1 Pricing Lifecycle Tracker (Kanban & Table View):**
- Pelacakan status penawaran secara visual (*Drafting, Pending Procurement, Pending Engineering Review, Finance Approval, C-Level Sign-off, Final Approved*).
- **FR-3.2 SLA Timer & Automated Escalation:**
- Indikator durasi di setiap tahapan. Integrasi notifikasi (Email, Teams, atau WhatsApp API) jika *review* tertahan melebihi batas SLA (misal: > 24 jam).
- **FR-3.3 Immutable Audit Trail:**
- Pencatatan riwayat perubahan (*who, what, when, why*): Siapa yang mengubah angka margin, kapan variabel biaya berubah, beserta dokumen pendukungnya.

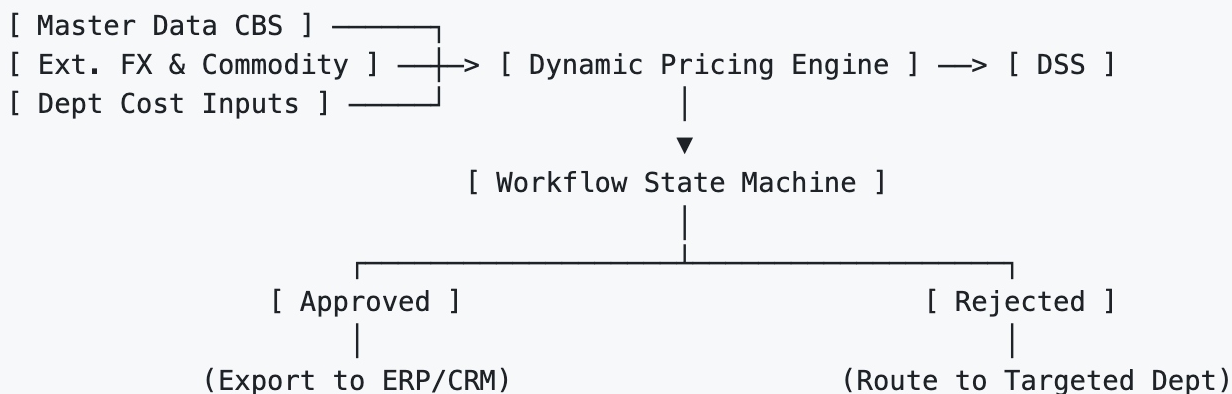
Module 4: Decision Support System (DSS) & Simulation Engine

Modul analitis berbasis data untuk membantu manajemen menetapkan harga secara presisi.

- **FR-4.1 "What-If" Sensitivity Simulator:**

- Simulasi langsung pada antarmuka manajemen dengan *slider control*:
- Dampak fluktuasi kurs (misal: USD/IDR naik 3%).
- Dampak perubahan harga material baterai / komponen impor.
- Dampak pemberian *volume discount* terhadap *Margin Profitabilitas*.
- Output instan: Visualisasi *Gross Profit Margin (GPM)*, *EBITDA Contribution*, dan *Break-Even Point (BEP)*.
- **FR-4.2 Intelligent Margin Guardrails & Anomaly Detection:**
- Peringatan otomatis (*Alert*) jika kombinasi biaya menyebabkan margin proyek berada di bawah batas ambang (*threshold*) yang ditetapkan manajemen.
- Deteksi lonjakan biaya tak wajar dibanding historis proyek sejenis (*Cost Outlier Alert*).
- **FR-4.3 Win/Loss Pricing Analytics:**
- Analisis tren harga penawaran historis yang berhasil dimenangkan vs kalah dalam tender untuk memberikan rekomendasi *Optimal Price Band*.

4. High-Level Data & Process Flow



5. Non-Functional Requirements (NFR)

- **Integrasi:** API-First Architecture. Dapat terhubung ke sistem ERP (SAP/Odoo) untuk sinkronisasi master BOM dan *costing*, serta ke CRM (Salesforce/HubSpot) untuk data prapenjualan.
- **Security & Granular Access (RBAC/ABAC):** Pembatasan hak akses berbasis peran. Departemen Sales tidak dapat melihat persentase *raw margin* milik Procurement atau Finance, namun dapat melihat *final price target*.

- **Row-Level Versioning:** Setiap revisi proposal penawaran memiliki snapshot *versioning* (v1.0, v1.1) yang dapat dibandingkan secara *side-by-side*.
- **User Interface (UI):** Antarmuka berkonsep *modern spreadsheet* agar departemen operasional tetap familiar dalam menginput angka, tetapi didukung kontrol database yang ketat.

6. Implementation Phasing Roadmap

Fase	Fokus Utama	Target Deliverables
Phase 1: Core Governance	Dynamic CBS Engine, Fixed Multi-Dept Workflow, SLA Tracking, ERP Integration.	Eliminasi <i>process bypass</i> & standardisasi struktur biaya.
Phase 2: Agility & Tracking	Dynamic Workflow Builder, Targeted Rejection Engine, Audit Trail, Dashboard Observabilitas.	Fleksibilitas alur kerja & transparansi status <i>real-time</i> .
Phase 3: DSS & Analytics	What-If Simulation Engine, Margin Guardrails, AI Outlier Detection, Win/Loss Analytics.	Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan harga oleh manajemen.